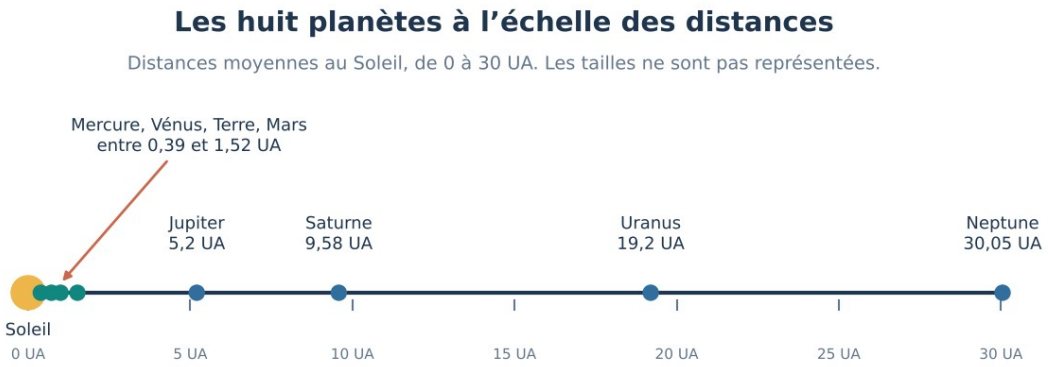
Livret élève · CM2

Où se trouve notre planète ? Construire les échelles du système solaire

Situer la Terre et raisonner avec les distances

Question du parcours
Comment montrer, dans la cour, les vraies distances entre le Soleil et les planètes ?



Sciences et technologie · Cycle 3 · 9 séances de 45 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Mon identité

Nom	Prénom	Classe	Groupe

Ma mission

Une exposition de l'école montre huit planètes de même taille, régulièrement espacées autour du Soleil : les visiteurs en tirent une idée fausse du système solaire.

Mission : Concevoir et installer dans la cour un parcours où chaque planète est placée à sa distance moyenne au Soleil, à l'échelle 1 UA = 2 m, puis le faire visiter.

Contraintes à respecter :

- échelle unique : 1 UA = 2 m (Neptune à 60,1 m du Soleil)
- chaque distance est mesurée depuis le Soleil, avec un écart de 20 cm au plus
- longueur disponible mesurée avant le projet ; si elle est inférieure à 62 m, on recalcule toute l'échelle
- panneaux réutilisables, sans danger, protégés de la pluie si le parcours est dehors
- chaque panneau indique que les tailles des planètes ne sont pas à la même échelle que les distances

Ce que nous produirons : Le parcours installé, un tableau des distances calculées et une notice de visite.

Les séances

N°	Question de la séance	Je réussis si…
1	Étoile, planète ou satellite ?	Je classe des astres avec deux critères : produit-il sa lumière ? autour de quoi tourne-t-il ?
2	Combien de planètes, et dans quel ordre ?	Je range les huit planètes dans l'ordre à partir du Soleil et je distingue planètes rocheuses et planètes géantes.
3	Qu'est-ce qu'une unité astronomique ?	Je calcule la distance de chaque planète sur le parcours avec l'échelle 1 UA = 2 m.
4	Pourquoi les images du système solaire trompent-elles ?	Je dis ce qu'une affiche respecte et ce qu'elle ne respecte pas, en m'appuyant sur un calcul.
5	Qu'est-ce qui rend la Terre favorable à la vie ?	J'utilise au moins deux données du tableau pour justifier ma réponse.
6	Ce que nous savons du système solaire	Je réussis au moins 5 affirmations sur 6 du défi et j'explique une notion à un camarade sans regarder mes notes.
7	Comment concevoir notre parcours ?	Le cahier des charges contient le besoin, la longueur mesurée, l'échelle, la tolérance et au moins deux contraintes ; la solution choisie est justifiée.
8	Installer et contrôler le parcours	Chaque planète est placée à 20 cm près de sa distance calculée, et le contrôle est noté.
9	Faire comprendre les échelles aux visiteurs	Ma notice explique la différence entre distances et tailles, et au moins trois visiteurs répondent juste à la question test.

> Règle d'or : on ne regarde jamais le Soleil directement, ni à travers un objet (lunettes de soleil, loupe, jumelles, appareil photo).

Séance 1 · Étoile, planète ou satellite ?

Voyage dans le système solaire · Démarche scientifique

Objectif : Je vais apprendre à distinguer une étoile, une planète et un satellite.

Je réussis si : Je classe des astres avec deux critères : produit-il sa lumière ? autour de quoi tourne-t-il ?

S'interroger 5 min · Enquêter 15 min · Conclure 7 min · Mission 13 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Mission de la séquence : l'exposition de l'école montre un système solaire faux ; nous allons construire, dans la cour, un parcours aux vraies distances. Avant cela, il faut bien connaître le système solaire. Sur une photo du ciel nocturne, on voit des points brillants : la Lune, Vénus, Jupiter et des étoiles.

Question
Tous ces points brillants sont-ils des étoiles ?

Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :

2. Enquêter : Classer avec deux critères

Réponds aux deux questions pour chaque astre, puis range-le dans la bonne famille.

Fiches d'astres

Astre	Produit-il sa propre lumière ?	Autour de quoi tourne-t-il ?
Soleil	oui	il est au centre du système solaire
Terre	non	autour du Soleil
Lune	non	autour de la Terre
Jupiter	non	autour du Soleil
Sirius	oui	c'est une étoile lointaine, hors du système solaire
Io	non	autour de Jupiter

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quels astres sont des étoiles ?

2. Quels astres sont des planètes ?

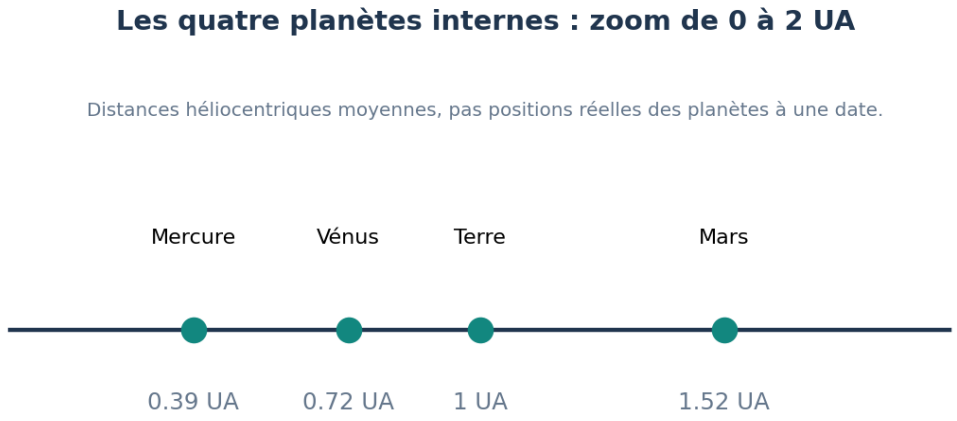
3. Quels astres sont des satellites naturels ?

3. Je conclus et je retiens

Je conclus : mon hypothèse était-elle juste ? Qu'est-ce que l'expérience ou l'observation a montré ?

Trace écrite
Le système solaire comprend une étoile, le Soleil, et huit planètes qui tournent autour de lui. La Terre est la troisième planète. La Lune est son satellite naturel : elle tourne autour de la Terre. Le système solaire appartient à une galaxie, la Voie lactée.

Mots-clés : étoile, planète, satellite naturel, système solaire, galaxie, orbite



Distances moyennes au Soleil des planètes rocheuses (agrandissement de 0 à 2 UA).

4. Pour notre mission : Construire une carte mentale

Réalise une carte mentale « Où est la Terre ? », de la plus grande à la plus petite structure.

1. Au centre : la Terre.
2. Ajoute : la Lune (son satellite), le Soleil (son étoile), le système solaire, la Voie lactée.
3. Relie chaque mot par une flèche et une phrase courte : « tourne autour de », « fait partie de ».
4. Écris sous la carte : « la Terre est la … planète à partir du Soleil ».

Ce que je dois produire : Carte mentale corrigée.

Matériel : Fiches d'astres, feuille A4, crayons.

Coup de pouce : Le système solaire, c'est le Soleil et tout ce qui tourne autour de lui ; la Voie lactée contient des milliards d'étoiles.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Le Soleil est…

- ☐ A · une planète
- ☐ B · une galaxie
- ☐ C · une étoile
- ☐ D · un satellite

Q2. Io tourne autour de Jupiter. Io est donc…

- ☐ A · une étoile
- ☐ B · une planète
- ☐ C · un satellite naturel
- ☐ D · une galaxie

Défi : explique en deux phrases à un élève de CE2 la différence entre une étoile, une planète et un satellite.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 2 · Combien de planètes, et dans quel ordre ?

Voyage dans le système solaire · Démarche scientifique

Objectif : Je vais apprendre l'ordre des huit planètes et les deux grandes familles de planètes.

Je réussis si : Je range les huit planètes dans l'ordre à partir du Soleil et je distingue planètes rocheuses et planètes géantes.

S'interroger 5 min · Enquêter 15 min · Conclure 7 min · Mission 13 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Un livre ancien de la bibliothèque parle de « neuf planètes ».

Question
Combien de planètes compte notre système solaire aujourd'hui ?

Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :

2. Enquêter : Lire un tableau de données

Observe le tableau, puis réponds.

Les planètes du système solaire (valeurs arrondies)

Planète	Distance moyenne au Soleil (UA)	Diamètre (km)	Type
Mercure	0,39	4 879	rocheuse
Vénus	0,72	12 104	rocheuse
Terre	1	12 742	rocheuse
Mars	1,52	6 779	rocheuse
Jupiter	5,2	139 820	géante gazeuse
Saturne	9,58	116 460	géante gazeuse
Uranus	19,2	50 724	géante de glaces
Neptune	30,05	49 244	géante de glaces

Source : NASA, Solar System Facts. Pluton (39,5 UA en moyenne) est une planète naine depuis 2006.

Document à consulter : Portrait des planètes du système solaire (NASA Scientific Visualization Studio (en anglais))
https://svs.gsfc.nasa.gov/30710
Retrouver l'ordre des planètes et repérer ce que ce montage ne montre pas à l'échelle.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Combien y a-t-il de planètes ?

2. Quelle est la plus grande planète ? La plus petite ?

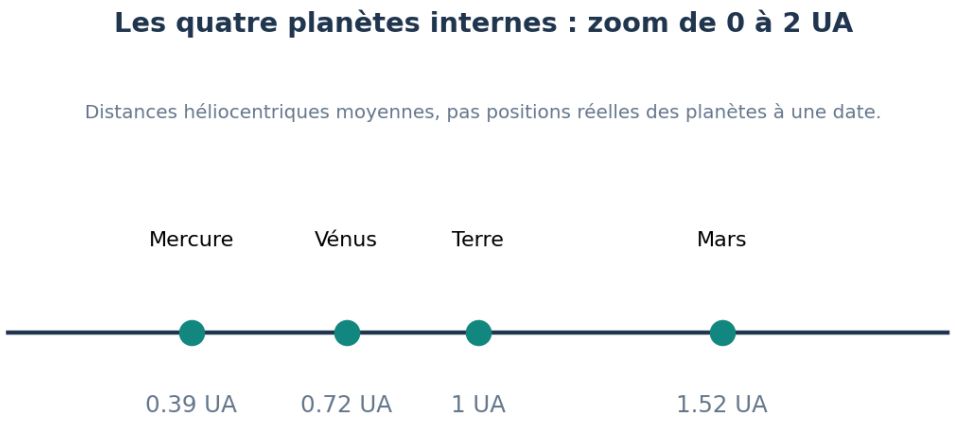
3. Que remarques-tu sur la position des planètes rocheuses ?

4. Vue de très haut au-dessus du système solaire, comment bouge la Terre ? Et pour toi, dans la cour, qu'est-ce qui semble bouger ?

3. Je conclus et je retiens

Je conclus : mon hypothèse était-elle juste ? Qu'est-ce que l'expérience ou l'observation a montré ?

Trace écrite
Huit planètes tournent autour du Soleil. Dans l'ordre : Mercure, Vénus, la Terre, Mars (planètes rocheuses), puis Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune (planètes géantes). Pluton est une planète naine.



Distances moyennes au Soleil des planètes rocheuses (agrandissement de 0 à 2 UA).

4. Pour notre mission : Fabriquer la frise des planètes

Réalise une frise des huit planètes dans l'ordre, avec une couleur pour les rocheuses et une autre pour les géantes.

1. Écris le nom des huit planètes dans l'ordre à partir du Soleil.
2. Colorie en marron les rocheuses, en bleu les géantes.
3. Sous chaque planète, recopie sa distance en UA.
4. Invente une phrase pour retenir l'ordre (une lettre par planète : M, V, T, M, J, S, U, N).

Ce que je dois produire : Frise ordonnée des huit planètes.

Matériel : Tableau de données, bande de papier, crayons de couleur.

Coup de pouce : Dans l'ordre, les initiales sont M – V – T – M – J – S – U – N.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Quelle est la troisième planète à partir du Soleil ?

- ☐ A · Vénus
- ☐ B · Mars
- ☐ C · la Terre
- ☐ D · Mercure

Q2. Pourquoi Pluton n'est-elle plus comptée parmi les planètes ?

- ☐ A · Elle a disparu
- ☐ B · Elle est classée planète naine depuis 2006
- ☐ C · Elle tourne autour de Neptune

☐ D · Elle est trop chaude

Défi : invente une phrase pour retenir l’ordre des huit planètes et écris-la.

Mon niveau de maîtrise :

☐ N1 · Je découvre les notions.
☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
☐ N3 · Je les utilise seul.
☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 3 · Qu’est-ce qu’une unité astronomique ?

Voyage dans le système solaire · Démarche scientifique

Objectif : Je vais utiliser l’unité astronomique et une échelle pour calculer des distances en mètres.

Je réussis si : Je calcule la distance de chaque planète sur le parcours avec l’échelle 1 UA = 2 m.

S’interroger 5 min · Enquêter 15 min · Conclure 7 min · Mission 13 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

La Terre est à 150 000 000 km du Soleil, Neptune à 4 500 000 000 km. Ces nombres sont difficiles à lire et à comparer.

Question
Comment exprimer ces distances avec des nombres plus simples ?

Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :

2. Enquêter : Passer des UA aux mètres

Une unité astronomique (UA) est la distance moyenne Terre-Soleil : environ 150 millions de km. Sur notre parcours, 1 UA sera représentée par 2 m.

1. Pour chaque planète, multiplie sa distance en UA par 2.
2. Écris le résultat en mètres, avec deux chiffres après la virgule.
3. Vérifie avec la calculatrice.

Distances à calculer (échelle 1 UA = 2 m)

Planète	Distance (UA)	Distance sur le parcours (m)
Mercure	0,39	…
Vénus	0,72	…
Terre	1	2,00
Mars	1,52	…
Jupiter	5,2	…
Saturne	9,58	…
Uranus	19,2	…
Neptune	30,05	…

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Complète la dernière colonne.

2. Combien de fois Neptune est-elle plus loin du Soleil que la Terre ?

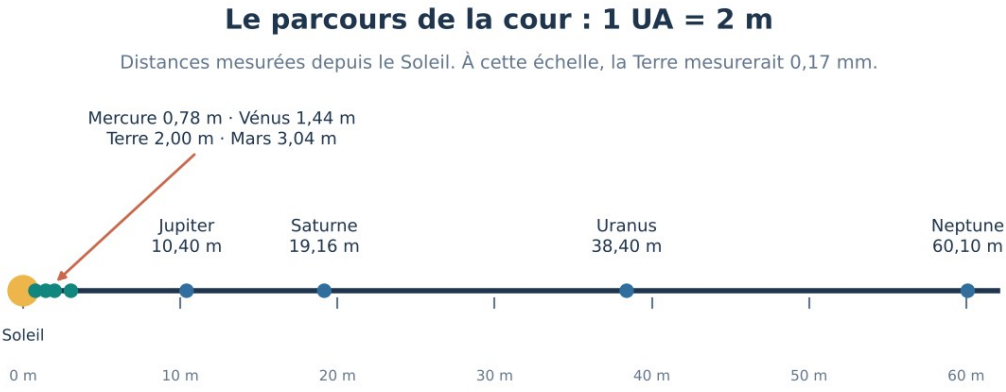
3. Quelle longueur minimale doit avoir notre terrain ?

4. La lumière du Soleil met environ 500 secondes pour arriver jusqu'à la Terre (1 UA). Convertis cette durée en minutes et secondes.

3. Je conclus et je retiens

Je conclus : mon hypothèse était-elle juste ? Qu'est-ce que l'expérience ou l'observation a montré ?

Trace écrite
L'unité astronomique (UA) est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil : environ 150 millions de kilomètres. Pour construire une maquette, on choisit une échelle : ici 1 UA = 2 m. On multiplie alors chaque distance en UA par 2 pour obtenir des mètres.



Parcours à l'échelle 1 UA = 2 m. Les points ne sont pas à l'échelle des tailles : la Terre mesurerait 0,17 mm.

4. Pour notre mission : Tester l’échelle avec le simulateur

Ouvre le simulateur des distances et vérifie tes calculs.

1. Règle l’échelle sur 2 m par UA.
2. Compare les distances affichées avec ton tableau.
3. Règle l’échelle sur 1 m par UA : que devient la distance de Neptune ?
4. Écris quelle échelle convient à notre cour, et pourquoi.

Ce que je dois produire : Tableau UA → mètres vérifié et choix argumenté de l’échelle.

Matériel : Calculatrice, tableau des distances ; ordinateur ou tablette pour le simulateur.

Coup de pouce : Multiplier par 2, c’est ajouter le nombre à lui-même : 1,52 + 1,52 = 3,04.

Simulateur en ligne : Simulateur des distances (page « Simulations » du site).

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Une unité astronomique représente…

- ☐ A · la distance moyenne Terre-Soleil
- ☐ B · le rayon de la Terre
- ☐ C · la distance Terre-Lune
- ☐ D · la distance parcourue par la lumière en un an

Q2. Avec l’échelle 1 UA = 2 m, où place-t-on Mars (1,52 UA) ?

- ☐ A · à 1,52 m
- ☐ B · à 3,04 m
- ☐ C · à 0,76 m
- ☐ D · à 15,2 m

Défi : calcule où serait Mars si 1 UA valait 1 m, et explique ton calcul.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 4 · Pourquoi les images du système solaire trompent-elles ?

Voyage dans le système solaire · Démarche scientifique

Objectif : Je vais comprendre pourquoi les affiches ne peuvent pas montrer à la fois les tailles et les distances réelles.

Je réussis si : Je dis ce qu'une affiche respecte et ce qu'elle ne respecte pas, en m'appuyant sur un calcul.

S'interroger 5 min · Enquêter 15 min · Conclure 7 min · Mission 13 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Sur l'affiche de l'exposition, les huit planètes ont presque la même taille et sont placées à intervalles réguliers.

Question
Cette affiche montre-t-elle le vrai système solaire ?

Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :

2. Enquêter : Calculer la taille de la Terre sur notre parcours

À l'échelle 1 UA = 2 m, toutes les longueurs sont divisées par 75 milliards. Calcule la taille des astres sur le parcours.

Tailles réelles et tailles à l'échelle 1 UA = 2 m

Astre	Diamètre réel	Diamètre sur le parcours
Soleil	1 392 000 km	1,9 cm
Jupiter	139 820 km	1,9 mm
Terre	12 742 km	0,17 mm

Valeurs calculées : diamètre réel × 2 m ÷ 150 000 000 km.

Document à consulter : Un point bleu pâle : la Terre photographiée par Voyager 1 (NASA (en anglais))
https://science.nasa.gov/resource/solar-system-portrait/
Pourquoi la Terre n'occupe-t-elle qu'une fraction de pixel sur cette image ?

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Pourrait-on voir la Terre sur notre parcours à la bonne échelle ?

2. Que respecte l’affiche de l’exposition ? Que ne respecte-t-elle pas ?

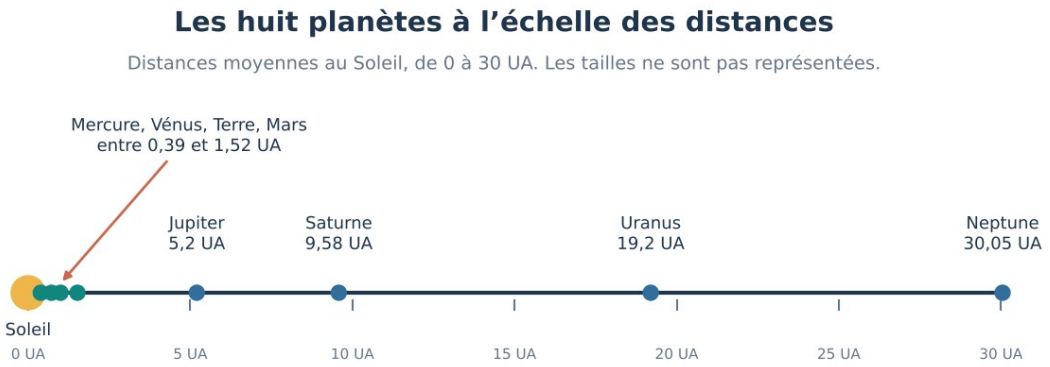
3. Pourquoi les affiches agrandissent-elles les planètes ?

3. Je conclus et je retiens

Je conclus : mon hypothèse était-elle juste ? Qu’est-ce que l’expérience ou l’observation a montré ?

Trace écrite
Les distances du système solaire sont immenses par rapport à la taille des planètes. On les exprime en unités astronomiques : 1 UA vaut environ 150 millions de kilomètres. Une image ou une maquette doit indiquer ce qui est à l’échelle et ce qui ne l’est pas.

Mots-clés : unité astronomique, distance moyenne, échelle, ordre de grandeur, représentation



Échelle linéaire des distances moyennes au Soleil ; les tailles ne sont pas représentées.

4. Pour notre mission : Corriger l’affiche

Rédige trois étiquettes à coller sur l’affiche de l’exposition pour que les visiteurs ne soient pas trompés.

1. Étiquette 1 : ce que l’affiche respecte.
2. Étiquette 2 : ce qu’elle ne respecte pas, avec un chiffre.

3. Étiquette 3 : ce que notre parcours montrera mieux.

Ce que je dois produire : Trois étiquettes de correction, avec un calcul.

Matériel : Affiche ou image du système solaire, figure des diamètres, papier.

Coup de pouce : Utilise la figure des diamètres et le tableau des distances.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Sur un parcours où 1 UA = 2 m, la Terre mesurerait environ…

- ☐ A · 2 m
- ☐ B · 12 cm
- ☐ C · 0,17 mm
- ☐ D · 1 cm

Q2. Pourquoi faut-il deux représentations, une pour les distances et une pour les tailles ?

- ☐ A · Pour supprimer les grandes planètes
- ☐ B · Parce que les distances sont immenses par rapport aux tailles
- ☐ C · Parce que les planètes tournent
- ☐ D · Pour que l'affiche soit plus colorée

Défi : écris le message d'avertissement à coller sous une affiche trompeuse du système solaire.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 5 · Qu’est-ce qui rend la Terre favorable à la vie ?

Voyage dans le système solaire · Démarche scientifique

Objectif : Je vais comparer plusieurs planètes pour trouver les conditions qui rendent la Terre favorable à la vie.

Je réussis si : J’utilise au moins deux données du tableau pour justifier ma réponse.

S’interroger 5 min · Enquêter 15 min · Conclure 7 min · Mission 13 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

Un élève affirme : « La Terre est habitable parce qu’elle est à la bonne distance du Soleil, c’est tout. »

Question
La distance au Soleil suffit-elle à expliquer la vie sur Terre ?

Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :

2. Enquêter : Comparer quatre planètes

Lis le tableau ligne par ligne.

Les quatre planètes rocheuses

Planète	Distance au Soleil (UA)	Température moyenne de surface	Atmosphère	Eau liquide en surface
Mercure	0,39	de −180 °C (nuit) à 430 °C (jour)	presque aucune	non
Vénus	0,72	environ 465 °C	très épaisse (dioxyde de carbone)	non
Terre	1	environ 15 °C	azote et oxygène	oui
Mars	1,52	environ −60 °C	très mince (dioxyde de carbone)	non (glace)

Source : NASA, fiches des planètes. Valeurs arrondies.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quelle planète est la plus chaude en moyenne ?

2. Vénus est-elle plus proche du Soleil que Mercure ? Que peut-on en conclure ?

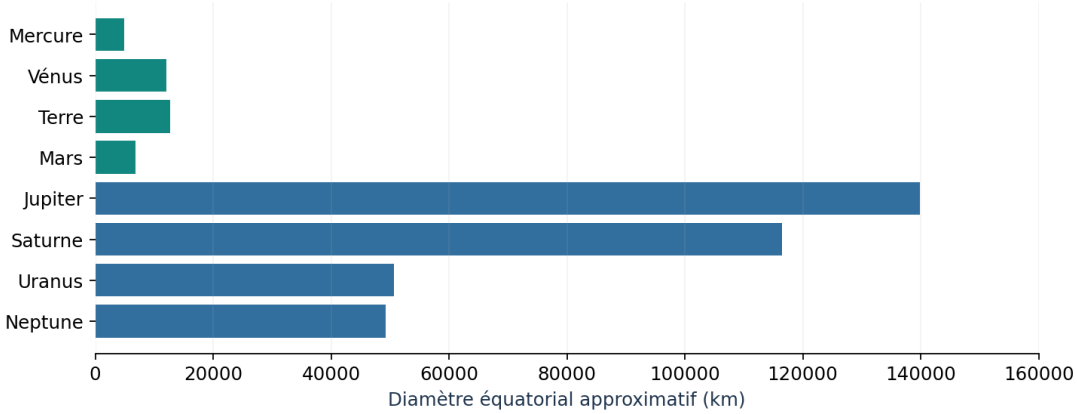
3. Quelles conditions seule la Terre réunit-elle ?

3. Je conclus et je retiens

Je conclus : mon hypothèse était-elle juste ? Qu'est-ce que l'expérience ou l'observation a montré ?

Trace écrite
La Terre réunit de l'eau liquide, une atmosphère et des températures favorables à la vie que nous connaissons. La distance au Soleil compte, mais plusieurs conditions interviennent ensemble.

Mots-clés : atmosphère, eau liquide, température moyenne, conditions de vie, donnée



Diamètres équatoriaux approximatifs, en kilomètres (source : NASA).

4. Pour notre mission : Rédiger une réponse argumentée

Réponds à l'élève de la situation en trois phrases, en citant des données du tableau.

1. Phrase 1 : donne ton avis (oui / non / en partie).
2. Phrase 2 : cite une donnée chiffrée qui le prouve.
3. Phrase 3 : cite une autre condition nécessaire à la vie.

Ce que je dois produire : Réponse argumentée de trois phrases.

Matériel : Tableau de données.

Coup de pouce : Commence par : « Tu as en partie raison, mais… ».

Mon carnet d’essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l’unité)	Décision
1			
2			
3			

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Pourquoi Vénus est-elle plus chaude que Mercure ?

- ☐ A · Elle est plus proche du Soleil
- ☐ B · Son atmosphère très épaisse garde la chaleur
- ☐ C · Elle produit sa propre lumière
- ☐ D · Elle n’a pas de nuit

Q2. Quelle condition la Terre est-elle la seule à réunir parmi ces quatre planètes ?

- ☐ A · Une atmosphère
- ☐ B · De l’eau liquide en surface
- ☐ C · Une surface rocheuse
- ☐ D · Une orbite autour du Soleil

Défi : cite trois raisons pour lesquelles la Terre est favorable à la vie, avec une donnée pour chacune.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 6 · Ce que nous savons du système solaire

Escale : ce que nous avons découvert · Synthèse des connaissances

Objectif : Je vais rassembler ce que nous avons découvert sur le système solaire et l'utiliser pour préparer le parcours.

Je réussis si : Je réussis au moins 5 affirmations sur 6 du défi et j'explique une notion à un camarade sans regarder mes notes.

Se rappeler 8 min · Construire 15 min · Retenir 10 min · Mission 7 min · Bilan 5 min

1. Je me rappelle

Avant de passer au projet, faisons le point. Défi « vrai ou faux » : pour chaque affirmation, réponds vrai ou faux et cite la séance qui le prouve.

1. Le Soleil est une étoile.
2. La Lune est une planète.
3. Le système solaire compte huit planètes.
4. Neptune est environ 30 fois plus loin du Soleil que la Terre.
5. Sur la plupart des affiches, les distances entre les planètes sont à l'échelle.
6. La Terre est la seule planète du système solaire où l'eau liquide est stable à la surface aujourd'hui.

Question
Combien d'affirmations sont vraies ?

Mes réponses au défi :

2. Je construis la synthèse : La carte du système solaire

En groupe, construisez une carte des connaissances sur une grande feuille, puis expliquez-la à un autre groupe.

1. Au centre, écrivez : « Où se trouve notre planète ? ».
2. Tracez cinq branches : les astres (étoile, planète, satellite), les planètes (ordre, rocheuses et gazeuses), l'unité astronomique, les échelles, la vie sur Terre.
3. Pour chaque idée, ajoutez la preuve : l'expérience, l'observation ou la donnée qui la montre.
4. Défi d'explication : chaque élève explique une branche à un élève d'un autre groupe, sans lire.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

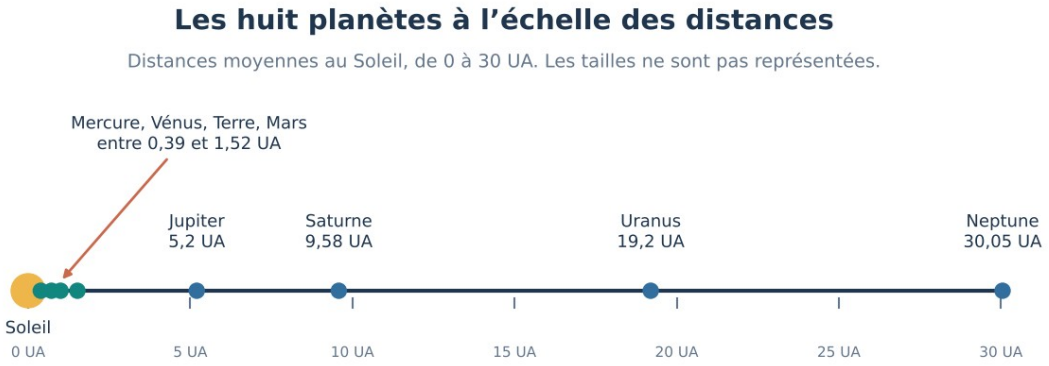
1. Quelle est la différence entre une étoile et une planète ?

2. Pourquoi le parcours doit-il utiliser une seule échelle ?

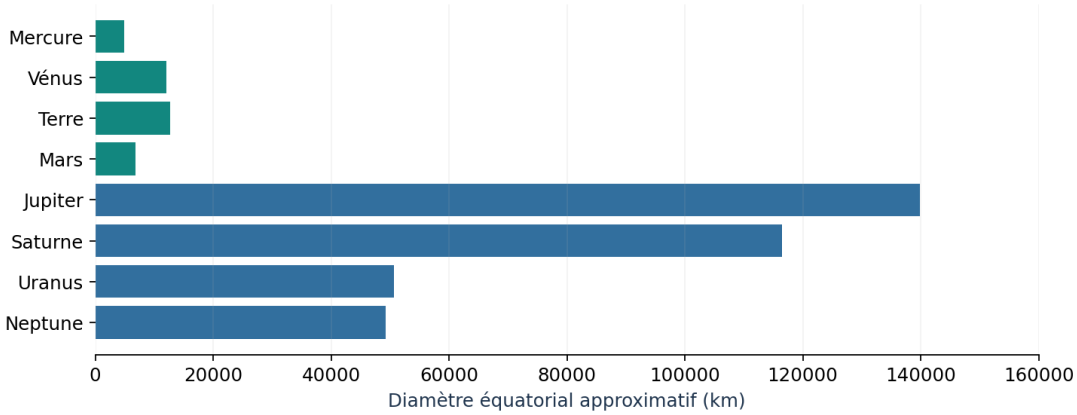
3. Pourquoi ne peut-on pas montrer tailles et distances à la même échelle sur une affiche ?

3. La synthèse à retenir

Trace écrite
Le Soleil est une étoile : il produit sa lumière. Huit planètes tournent autour de lui ; dans l'ordre : Mercure, Vénus, la Terre, Mars (planètes rocheuses), puis Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune (planètes géantes). Les satellites, comme la Lune, tournent autour des planètes. Les distances se mesurent en unités astronomiques : 1 UA est la distance moyenne Terre-Soleil, environ 150 millions de km. Pour représenter le système solaire, on choisit une échelle unique ; à l'échelle des distances, les planètes sont minuscules, c'est pourquoi les affiches trompent. La Terre est favorable à la vie notamment parce que l'eau peut y rester liquide.



Échelle linéaire des distances moyennes au Soleil ; les tailles ne sont pas représentées.



Diamètres équatoriaux approximatifs, en kilomètres (source : NASA).

4. Je prépare la mission : Des connaissances aux exigences du parcours

Pour chaque connaissance, écris l'exigence qu'elle impose à notre projet.

1. « Les distances doivent rester proportionnelles » → exigence : …
2. « Neptune est à 30 UA du Soleil » → exigence sur la longueur du terrain : …
3. « À cette échelle, les planètes seraient invisibles » → exigence pour les panneaux : …
4. « Les distances sont mesurées depuis le Soleil » → exigence pour l'installation : …

Ce que je dois produire : Tableau « connaissance → exigence » dans le dossier de la mission.

Matériel : Grandes feuilles, feutres, tableau des distances, dossier de la mission.

Coup de pouce : Une exigence commence souvent par « Le … doit… » et peut se vérifier par une mesure ou un test.

Ma production :

5. Je vérifie mes connaissances

Q1. Combien de planètes compte le système solaire ?

- ☐ A · sept
- ☐ B · huit
- ☐ C · neuf
- ☐ D · douze

Q2. Que vaut 1 UA ?

- ☐ A · la distance Terre-Lune
- ☐ B · environ 150 millions de km
- ☐ C · 1 000 km
- ☐ D · la taille du Soleil

Q3. Sur une affiche, les distances entre planètes…

- ☐ A · sont toujours à l'échelle
- ☐ B · ne sont presque jamais à l'échelle
- ☐ C · sont exactes en cm
- ☐ D · ne comptent pas

Défi : sans regarder ta carte, écris les trois idées les plus importantes du « Voyage dans le système solaire ».

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 7 · Comment concevoir notre parcours ?

Mission parcours · Démarche technologique

Objectif : Je vais écrire le cahier des charges du parcours et choisir une solution pour les panneaux.

Je réussis si : Le cahier des charges contient le besoin, la longueur mesurée, l'échelle, la tolérance et au moins deux contraintes ; la solution choisie est justifiée.

Problème 5 min · Analyser 15 min · Retenir 5 min · Réaliser 15 min · Bilan 5 min

1. Le problème à résoudre

Le directeur nous autorise à utiliser la cour pendant une semaine.

Question
Que faut-il décider avant d'installer le parcours ?

Ma première idée de solution :

2. Analyser : Mesurer le terrain et fixer les contraintes

En équipe, mesure la longueur disponible dans la cour, puis complète le cahier des charges.

1. Mesure la plus grande longueur droite de la cour avec le décamètre (deux élèves).
2. Compare-la à 60,10 m (Neptune) : l'échelle 1 UA = 2 m est-elle possible ?
3. Recopie et complète : besoin, échelle, longueur, tolérance, contraintes de sécurité.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. La cour mesure 48 m. Que faut-il faire ?

2. Pourquoi mesure-t-on toujours depuis le Soleil ?

3. Pourquoi fixe-t-on une tolérance de 20 cm ?

3. Je retiens

Trace écrite
Avant de fabriquer, on écrit un cahier des charges : le besoin (à quoi sert l'objet), les contraintes (ce qu'il faut respecter) et les critères de réussite (comment on vérifiera). Puis on compare plusieurs solutions avant d'en choisir une.

4. Je réalise : Choisir la solution pour les panneaux

Compare trois solutions de panneaux et choisis-en une avec ton équipe.

1. Solution 1 : jalons plantés dans la pelouse avec étiquette plastifiée.
2. Solution 2 : plots de sport avec panneau pincé.
3. Solution 3 : marquage à la craie au sol avec panneau posé.
4. Pour chacune, note : sécurité, résistance à la pluie, facilité à installer et à ranger.
5. Dessine le plan du parcours sur le plan de la cour.

Ce que je dois produire : Cahier des charges complété, comparaison des solutions et plan du parcours.

Matériel : Décamètre, plan de la cour, fiche « cahier des charges ».

Coup de pouce : Un critère doit pouvoir se vérifier : « distance correcte à 20 cm près » se vérifie, « beau » ne se vérifie pas.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Un cahier des charges sert à…

- ☐ A · décorer le projet
- ☐ B · dire ce que l'objet doit faire et ce qu'il doit respecter
- ☐ C · remplacer la fabrication
- ☐ D · noter les notes des élèves

Q2. La cour est trop courte pour Neptune. La bonne décision est…

- ☐ A · poser Neptune plus près sans rien dire
- ☐ B · changer l'échelle de tout le parcours
- ☐ C · supprimer Neptune
- ☐ D · doubler la distance de la Terre

Défi : défends en une phrase la solution de panneaux choisie par ton équipe.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 8 · Installer et contrôler le parcours

Mission parcours · Démarche technologique

Objectif : Je vais installer les planètes à la bonne distance et contrôler les mesures d'une autre équipe.

Je réussis si : Chaque planète est placée à 20 cm près de sa distance calculée, et le contrôle est noté.

Problème 5 min · Préparer 8 min · Retenir 5 min · Réaliser 22 min · Bilan 5 min

1. Le problème à résoudre

Le plan est prêt, les panneaux sont fabriqués.

Question
Comment être sûrs que chaque planète est à la bonne place ?

Ma première idée de solution :

2. Préparer : Organiser le contrôle croisé

Chaque équipe installe deux planètes, puis contrôle les deux planètes d'une autre équipe.

1. Fixe le zéro du décamètre au panneau du Soleil.
2. Déroule le décamètre en ligne droite et pose le panneau à la distance calculée.
3. Pour les distances de plus de 20 m, marque un repère tous les 20 m.
4. L'équipe de contrôle remesure depuis le Soleil et note l'écart.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Neptune est posée à 59,85 m au lieu de 60,10 m. Le placement est-il accepté ?

2. Pourquoi une autre équipe contrôle-t-elle ?

3. Je retiens

Trace écrite
Contrôler un objet fabriqué, c'est comparer chaque mesure à la valeur attendue et à la tolérance. Si l'écart est trop grand, on corrige puis on contrôle à nouveau.

4. Je réalise : Installer, contrôler, corriger

Installe tes planètes, puis remplis la fiche de contrôle de l'autre équipe.

1. Installe tes deux planètes.
2. Contrôle les deux planètes de l'autre équipe.
3. Note pour chacune : distance attendue, distance mesurée, écart, décision (accepté / à déplacer).
4. Corrige les placements refusés et remesure.

Ce que je dois produire : Parcours installé et fiche de contrôle complète.

Matériel : Décamètre, plots ou jalons, panneaux, fiche de contrôle.

Coup de pouce : Écart = distance mesurée − distance attendue. On regarde la valeur sans le signe.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Distance attendue 10,40 m, distance mesurée 10,55 m. Avec une tolérance de 20 cm, on…

- ☐ A · accepte
- ☐ B · refuse

Q2. Pour les grandes distances, il vaut mieux…

- ☐ A · mesurer de planète en planète
- ☐ B · mesurer toujours depuis le Soleil
- ☐ C · estimer en faisant des pas
- ☐ D · mesurer seulement Neptune

Défi : quel est le plus grand écart que vous avez mesuré ? Qu'avez-vous corrigé ?

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 9 · Faire comprendre les échelles aux visiteurs

Mission parcours · Démarche technologique

Objectif : Je vais guider des visiteurs sur le parcours et vérifier qu'ils ont compris les distances.

Je réussis si : Ma notice explique la différence entre distances et tailles, et au moins trois visiteurs répondent juste à la question test.

Problème 5 min · Préparer 12 min · Retenir 5 min · Réaliser 18 min · Bilan 5 min

1. Le problème à résoudre

Une autre classe vient visiter notre parcours.

Question
Comment savoir si les visiteurs ont vraiment compris ?

Ma première idée de solution :

2. Préparer : Préparer la question test

Avant la visite, prépare une question simple à poser aux visiteurs à la fin.

1. Choisis la question : « La Terre est-elle plus près de Mars ou de Jupiter ? »
2. Prévois la réponse attendue et la preuve sur le parcours.
3. Prépare une feuille pour noter les réponses des visiteurs.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quelle est la bonne réponse à la question test ?

2. Si la plupart des visiteurs se trompent, que faut-il changer ?

3. Je retiens

Trace écrite
Une maquette sert à faire comprendre. Pour savoir si elle est efficace, on la teste auprès d'un public avec une question précise, puis on l'améliore si besoin.

4. Je réalise : Visite commentée

Par deux, guidez un petit groupe de visiteurs du Soleil jusqu'à Neptune.

1. Présente le Soleil et l'échelle.
2. Fais remarquer que les planètes rocheuses tiennent dans les 3 premiers mètres.
3. Rappelle que les tailles ne sont pas à l'échelle (la Terre ferait 0,17 mm).
4. Pose la question test et note les réponses.

Ce que je dois produire : Notice de visite et tableau des réponses des visiteurs.

Matériel : Parcours installé, notices, feuille de réponses.

Coup de pouce : Parle lentement et montre les distances du bras.

Mon carnet d'essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l'unité)	Décision
1			
2			
3			

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Les quatre planètes rocheuses tiennent dans les premiers… de notre parcours.

- ☐ A · 3 mètres
- ☐ B · 20 mètres
- ☐ C · 40 mètres
- ☐ D · 60 mètres

Q2. Notre parcours respecte…

- ☐ A · les distances et les tailles
- ☐ B · les distances seulement
- ☐ C · les tailles seulement
- ☐ D · ni les distances ni les tailles

Défi : quelle question d'un visiteur vous a le plus surpris ? Qu'avez-vous répondu ?

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.